

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

“NoSQL – Columnar Database”



Oleh:

Chiara Calina Devi

103122400016

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Soal :

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file [jmmodul12](#).
2. Summarize

```
Jalankan SUMMARIZE pada tabel tap_in_out_log dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom tipe_pembayaran?
2. Berapakah nilai minimum dari sisa_saldo_kartu?
3. Berapakah nilai maksimum dari tarif_debet?

Hint: Gunakan SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

Screenshot hasilnya

3. CSV

```
Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel halte_busway ke file CSV:

COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat'.

SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

Berapa banyak halte?
```

- a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```
- b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

4. EXCLUDE

```
Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom id_halte dan nama_halte masih ada?
```

Screenshot hasil query nya

5. Timer

```
Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

.timer on
SELECT h asal.nama_halte,
       h tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h asal ON t.id_halte_asal = h.asal.id_halte
JOIN halte_busway h tujuan ON t.id_halte_tujuan = h.tujuan.id_halte
GROUP BY h asal.nama_halte, h tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?
```

Screenshot hasil query nya

Jawaban :

```
C:\Users\ACER>duckdb jmodul12.db
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
jmodul12 D CREATE TABLE halte_busway (
    id_halte VARCHAR PRIMARY KEY,
    nama_halte VARCHAR,
    koridor_utama INTEGER,
    lokasi_lat DOUBLE,
    lokasi_lon DOUBLE,
    tipe_halte VARCHAR,
    fasilitas_toilet BOOLEAN,
    fasilitas_mushola BOOLEAN,
    status_operasional VARCHAR,
    alamat_lengkap TEXT,
    kecamatan VARCHAR,
    kota_administrasi VARCHAR
);
jmodul12 D
jmodul12 D CREATE TABLE tap_in_out_log (
    id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
    nomor_kartu VARCHAR,
    id_halte_asal VARCHAR,
    id_halte_tujuan VARCHAR,
    waktu_tap_in TIMESTAMP,
    waktu_tap_out TIMESTAMP,
    tarif_debet DECIMAL(10,2),
    sisa_saldo_kartu DECIMAL(12,2),
    tipe_pembayaran VARCHAR,
    jenis_perjalanan VARCHAR,
    catatan_sistem TEXT,
    FOREIGN KEY (id_halte_asal) REFERENCES halte_busway(id_halte)
);
jmodul12 D
```

```
jmodul12 D INSERT INTO halte_busway VALUES
('H01', 'Blok M', 1, -6.244, 106.809, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Sultan Hasanuddin', 'Mebayoran Baru', 'Jakarta Selatan'),
('H02', 'Bundaran HI', 1, -6.192, 106.823, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. MH Thamrin', 'Monteng', 'Jakarta Pusat'),
('H03', 'Harmoni', 1, -6.167, 106.820, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Gajah Mada', 'Gambir', 'Jakarta Pusat'),
('H04', 'Monas', 1, -6.176, 106.827, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Medan Merdeka', 'Gambir', 'Jakarta Pusat'),
('H05', 'Mangrup Melayu', 5, -6.224, 106.858, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Terminal Kp Melayu', 'Jatinegara', 'Jakarta Timur'),
('H06', 'Ragunan', 6, -6.311, 106.820, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Harsono RM', 'Pasar Minggu', 'Jakarta Selatan'),
('H07', 'Tolari', 1, -6.197, 106.823, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Sudirman', 'Monteng', 'Jakarta Pusat'),
('H08', 'Lebak Bulus', 8, -6.290, 106.775, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pasar Jumat', 'Cilandak', 'Jakarta Selatan'),
('H09', 'Pulo Gadung', 2, -6.182, 106.900, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Raya Bekasi', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
('H10', 'Kota', 1, -6.137, 106.814, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Stasiun Kota', 'Tanah Sari', 'Jakarta Barat'),
('H11', 'Pasar Baru', 3, -6.166, 106.820, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Pos No. 1', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
('H12', 'Grogol', 1, 3, -6.167, 106.788, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Nyai Tapa', 'Grogol Petamburan', 'Jakarta Barat'),
('H13', 'Pluit', 9, -6.126, 106.793, 'Ujung', true, false, 'Aktif', 'Jl. Pluit Permai', 'Penjaringan', 'Jakarta Utara'),
('H14', 'Matraman', 1, 5, -6.211, 106.855, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Matraman Raya', 'Matraman', 'Jakarta Timur'),
('H15', 'Muningan Timur', 6, -6.221, 106.827, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. HR Rasuna Said', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H16', 'Benhil', 1, -6.216, 106.818, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Jend Sudirman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'),
('H17', 'Senen', 2, -6.175, 106.843, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Stasiun Senen', 'Senen', 'Jakarta Pusat'),
('H18', 'Gatot Subroto Liri', 9, -6.230, 106.810, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H19', 'Tanjung Priok', 10, -6.111, 106.882, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Taman Stasiun Priok', 'Tanjung Priok', 'Jakarta Utara'),
('H20', 'Manggarai', 4, -6.209, 106.849, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Sultan Agung', 'Tebet', 'Jakarta Selatan'),
('H21', 'Pancoran Barat', 9, -6.242, 106.838, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Pancoran', 'Jakarta Selatan'),
('H22', 'Cawang Uki', 7, -6.249, 106.870, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Mayjen Sutowo', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
('H23', 'Pulomas', 2, -6.182, 106.883, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Perintis Kemerdekaan', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
('H24', 'Sliipi Petamburan', 9, -6.202, 106.801, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'),
('H25', 'Ancol', 5, -6.126, 106.837, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Lodan Raya', 'Pademangan', 'Jakarta Utara'),
('H26', 'Pisang Ranti', 9, -6.289, 106.892, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pondok Gede', 'Malasari', 'Jakarta Timur'),
('H27', 'Petamburan', 3, -6.191, 106.798, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Palmerah', 'Jakarta Barat'),
('H28', 'Dukuh Atas 1', 1, -6.201, 106.824, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Jend Sudirman', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H29', 'Sawah Besar', 1, -6.161, 106.820, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Gajah Mada', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
('H30', 'Ciledug', 13, -6.233, 106.739, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Ciledug Raya', 'Ciledug', 'Tangerang');
jmodul12 D INSERT INTO tap_in_out_log VALUES
(gen_random_uuid(), 'K-001234', 'H01', 'H03', '2026-05-12 06:00:00', '2026-05-12 06:45:00', 3500.00, 50000.00, 'JakiIngo', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-002345', 'H02', 'H10', '2026-05-12 06:15:00', '2026-05-12 07:05:00', 3500.00, 12500.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-003456', 'H05', 'H07', '2026-05-12 06:30:00', '2026-05-12 07:20:00', 3500.00, 8000.00, 'Mandiri Emoney', 'Pelajar', 'Subsidi Pelajar'),
(gen_random_uuid(), 'K-004567', 'H09', 'H11', '2026-05-12 07:00:00', '2026-05-12 08:10:00', 3500.00, 25000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-005678', 'H15', 'H12', '2026-05-12 07:10:00', '2026-05-12 08:00:00', 3500.00, 42000.00, 'JakiIngo', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-006789', 'H20', 'H01', '2026-05-12 07:30:00', '2026-05-12 08:15:00', 3500.00, 15000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-007890', 'H25', 'H02', '2026-05-12 07:45:00', '2026-05-12 08:50:00', 3500.00, 3000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Saldo Kritis'),
(gen_random_uuid(), 'K-008901', 'H30', 'H28', '2026-05-12 08:00:00', '2026-05-12 09:30:00', 3500.00, 67000.00, 'JakiIngo', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-009012', 'H12', 'H05', '2026-05-12 08:15:00', '2026-05-12 09:05:00', 3500.00, 120000.00, 'BNI TapCash', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid(), 'K-010123', 'H04', 'H08', '2026-05-12 08:30:00', '2026-05-12 09:15:00', 3500.00, 4500.00, 'JakiIngo', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-011234', 'H07', 'H15', '2026-05-12 09:00:00', '2026-05-12 09:50:00', 3500.00, 33000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-012345', 'H18', 'H21', '2026-05-12 09:30:00', '2026-05-12 10:15:00', 3500.00, 21000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-013456', 'H22', 'H26', '2026-05-12 10:00:00', '2026-05-12 10:45:00', 3500.00, 50000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-014567', 'H14', 'H17', '2026-05-12 10:30:00', '2026-05-12 11:20:00', 3500.00, 18000.00, 'JakiIngo', 'Pelajar', 'Subsidi Pelajar'),
(gen_random_uuid(), 'K-015678', 'H11', 'H13', '2026-05-12 11:00:00', '2026-05-12 11:45:00', 3500.00, 9800.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-016789', 'H03', 'H09', '2026-05-12 12:00:00', '2026-05-12 13:00:00', 3500.00, 75000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-017890', 'H10', 'H25', '2026-05-12 13:00:00', '2026-05-12 14:10:00', 3500.00, 2000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Saldo Kritis'),
(gen_random_uuid(), 'K-018901', 'H19', 'H30', '2026-05-12 14:00:00', '2026-05-12 15:30:00', 3500.00, 55000.00, 'JakiIngo', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-019012', 'H21', 'H24', '2026-05-12 15:00:00', '2026-05-12 15:50:00', 3500.00, 32000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-020123', 'H27', 'H12', '2026-05-12 16:00:00', '2026-05-12 16:55:00', 3500.00, 12000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-021234', 'H01', 'H07', '2026-05-12 17:00:00', '2026-05-12 17:45:00', 3500.00, 88000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-022345', 'H08', 'H28', '2026-05-12 17:15:00', '2026-05-12 18:20:00', 3500.00, 41000.00, 'JakiIngo', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-023456', 'H15', 'H02', '2026-05-12 17:30:00', '2026-05-12 18:40:00', 3500.00, 15000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-024567', 'H17', 'H03', '2026-05-12 17:45:00', '2026-05-12 18:50:00', 3500.00, 6800.00, 'Mandiri Emoney', 'Pelajar', 'Subsidi Pelajar'),
(gen_random_uuid(), 'K-025678', 'H26', 'H22', '2026-05-12 18:00:00', '2026-05-12 18:55:00', 3500.00, 27000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-026789', 'H24', 'H18', '2026-05-12 18:15:00', '2026-05-12 19:10:00', 3500.00, 100000.00, 'JakiIngo', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-027890', 'H13', 'H11', '2026-05-12 18:30:00', '2026-05-12 19:25:00', 3500.00, 4300.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-028901', 'H06', 'H01', '2026-05-12 19:00:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 19000.00, 'Mandiri Emoney', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid(), 'K-029012', 'H02', 'H25', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 21:00:00', 3500.00, 62000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-030123', 'H16', 'H19', '2026-05-12 21:00:00', '2026-05-12 22:05:00', 3500.00, 11000.00, 'JakiIngo', 'Reguler', 'Tap berhasil');
```

